

1. 환경 설정 및 라이브러리 импорт

- **프레임워크:** PyTorch(torch, torch.nn, torchvision)를 사용하여 신경망을 설계했습니다.
- **하드웨어 가속:** GPU(cuda)를 우선적으로 사용하도록 설정하여 학습 속도를 높였습니다.

2. 특성 추출(Feature Extraction) 기법 학습

- 이미지의 공간적 정보를 보존하며 유용한 특징을 추출하는 기법들을 다룹니다.
- torchvision.models를 통해 사전 학습된 모델(Pre-trained models)을 로드하고 활용할 수 있는 기반을 마련했습니다.

3. 데이터 전처리 및 로드 (Cat vs Dog 분류)

- **데이터셋:** 'catanddog.zip' 파일을 업로드하고 압축을 풀어 훈련 및 검증 데이터를 준비했습니다.
- **이미지 변환(Transform):**
 - Resize: 모든 이미지를 동일한 크기(256x256)로 조정합니다.
 - RandomResizedCrop: 224 크기로 무작위로 잘라내어 모델의 일반화 성능을 높입니다.
 - RandomHorizontalFlip: 이미지를 무작위로 좌우 반전시키는 데이터 증강 (Augmentation)을 수행합니다.
 - ToTensor: 이미지 데이터를 파이토치 텐서 형식으로 변환합니다.
- **데이터 로더:** DataLoader를 통해 배치 크기(batch_size=32)만큼 데이터를 묶어 효율적으로 모델에 공급하도록 설정했습니다.

4. 데이터 시각화

- matplotlib을 활용하여 데이터 로더에서 불러온 샘플 이미지(고양이 및 강아지)를 4x6 격자 형태로 출력하여 전처리 결과를 확인했습니다.